Ejercicios estructura secuencial

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

```python
#Ejercicio 1
#Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
nombre = input("introduzca su nombre: ")
print("hola", nombre)
```

Ejercicio 2

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

```python
#Ejercicio 2
#Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
# Area rectagulo
    # Pregunta por base
base=int(input("Dime la base: "))
# Pregunta por altura
altura=int(input("Dime la altura: "))
# Hace la operación y lo guarda en la variable "area"
area=(base*altura)
# Hace la operación y lo guarda en la variable "Perimetro"
perimetro=2*(base+altura)
# Si es incompatible da error
if base<=0 or altura<=0:
    print ("error")
# Muestra la variable
else:
    print ("Area",area)
    print("Perimetro", perimetro)
```

Ejercicio 3

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

```python
#Ejercicio 3
#Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
#Hipotenusa con catetos
#Pedir catetos
a = float(input("Cateto a: "))
b = float(input("Cateto b: "))
#Teorema de pitagoras
c=pow((a**2+b**2),1/2)
print (c)
```

Ejercicio 4

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

```python
#Ejercicio 4
#Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicac
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez

#Pide numeros
numero1=int(input("Dame un numero: "))
numero2=int(input("Dame otro numero: "))

#Suma
print("Suma",numero1+numero2)

#Resta
print("Resta",numero1-numero2)

#División
print("División",numero1/numero2)

#Multiplicación
print("Multiplicación",numero1*numero2)
```

Ejercicio 5

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9

```python
#Ejercicio 5
#Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9
#Hecho el 27/10/2026
F=int(input("Fahrenheit: "))
C=(F-32)*5/9
print ("Celsius", C)
```

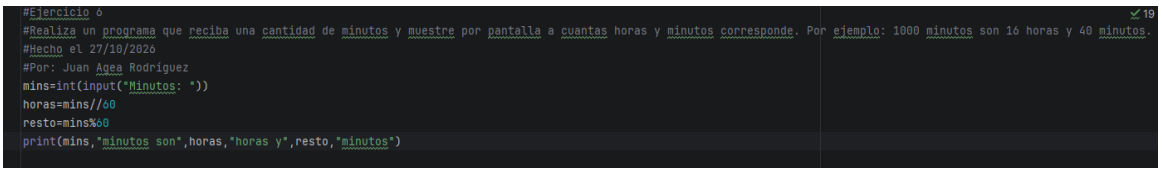
Ejercicio 6

Calcular la media de tres números pedidos por teclado.

```python
#Ejercicio 6
#Calcular la media de tres números pedidos por teclado.
#Hecho el 27/10/2026
num1=float(input("Numero 1: "))
num2=float(input("Numero 2: "))
num3=float(input("Numero 3: "))
media=(num1+num2+num3)/3
print (media)
```

Ejercicio 7

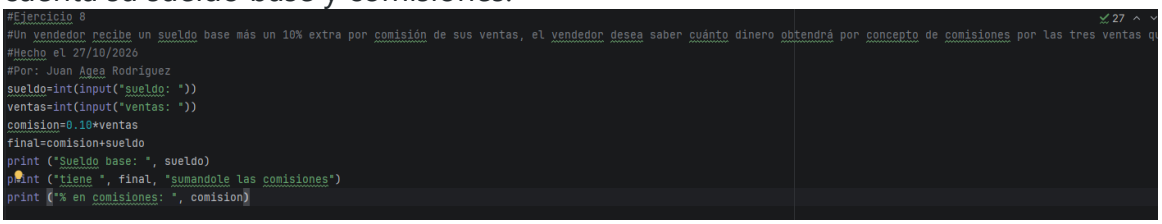
Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.



```
#Ejercicio 6                                                                                                    ✓10
#Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
mins=int(input("Minutos: "))
horas=mins//60
resto=mins%60
print(mins,"minutos son",horas,"horas y",resto,"minutos")
```

Ejercicio 8

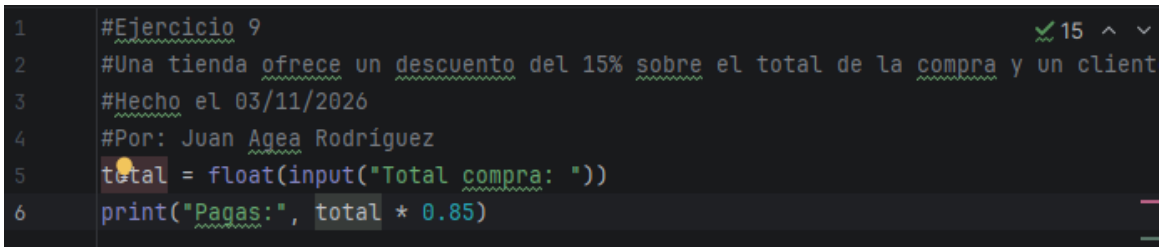
Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.



```
#Ejercicio 8                                                                                                    ✓27
#Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas q
#Hecho el 27/10/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
sueldo=int(input("sueldo: "))
ventas=int(input("ventas: "))
comision=0.10*ventas
final=comision+sueldo
print ("Sueldo base: ", sueldo)
print ("tiene ", final, "sumandole las comisiones")
print ("% en comisiones: ", comision)
```

Ejercicio 9

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.



```
1  #Ejercicio 9                                                                    ✓15
2  #Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un client
3  #Hecho el 03/11/2026
4  #Por: Juan Agea Rodríguez
5  total = float(input("Total compra: "))
6  print("Pagas:", total * 0.85)
```

Ejercicio 10

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

- 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
- 30% de la calificación del examen final.
- 15% de la calificación de un trabajo final.

```python
#Ejercicio 10
#Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algorit
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
p1, p2, p3 = float(input("Parcial 1: ")), float(input("Parcial 2: ")), float(in
ex = float(input("Examen final: "))
tr = float(input("Trabajo final: "))
print("Nota final:", (p1 + p2 + p3) / 3 * 0.55 + ex * 0.30 + tr * 0.15)
```

Ejercicio 11

Pide al usuario dos números y muestra la "distancia" entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).

```python
#Ejercicio 11
#Pide al usuario dos números y muestra la "distancia" entre ellos (el valor abs
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
a, b = int(input("Número 1: ")), int(input("Número 2: "))
print("Distancia:", abs(a - b))
```

Ejercicio 12

Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.

```python
#Ejercicio 12
#Pide al usuario dos pares de números x1,y1 y x2,y2, que representen dos puntos
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
#Importo la libreria math
import math
x1, y1 = float(input("x1: ")), float(input("y1: "))
x2, y2 = float(input("x2: ")), float(input("y2: "))
print("Distancia:", math.hypot( *coordinates: x2 - x1, y2 - y1))  # Pitágoras
```

Ejercicio 13

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?

```python
#Ejercicio 12
#Pide al usuario dos pares de números x1,y1 y x2,y2, que representen dos puntos
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
#Importo la libreria math
import math
x1, y1 = float(input("x1: ")), float(input("y1: "))
x2, y2 = float(input("x2: ")), float(input("y2: "))
print("Distancia:", math.hypot( *coordinates: x2 - x1, y2 - y1))  # Pitágoras
```

Ejercicio 14

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.

```python
#Ejercicio 14
#Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
numero = int(input("Número de 2 cifras: "))
print("Invertido:", numero % 10 * 10 + numero // 10)  # unidad pasa a decena
```

Ejercicio 15

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.

```python
#Ejercicio 15
#Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide real
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
A, B = input("A: "), input("B: ")
A, B = B, A  # cambio directo
print("A =", A, "B =", B)
```

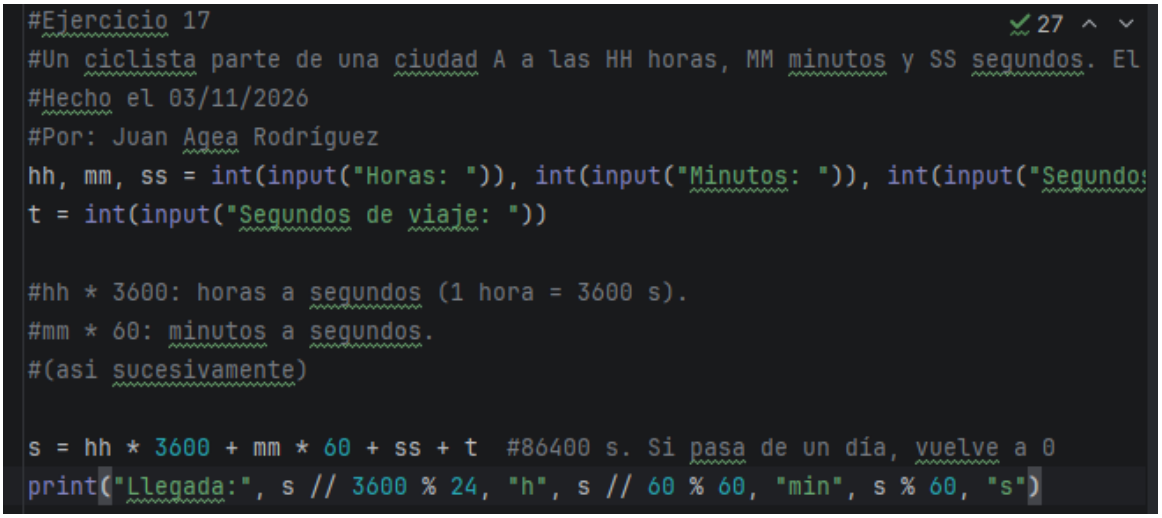
Ejercicio 16

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.

```python
#Ejercicio 16
#Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados p
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
d = float(input("Distancia (km): "))
v1 = float(input("Velocidad del de atrás (km/h): "))
v2 = float(input("Velocidad del de adelante (km/h): "))
print("Minutos:", d / (v1 - v2) * 60)
```

Ejercicio 17

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.



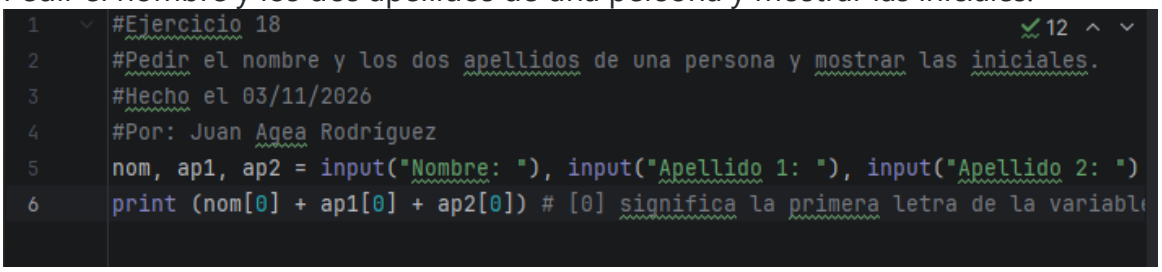
```python
#Ejercicio 17
#Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
hh, mm, ss = int(input("Horas: ")), int(input("Minutos: ")), int(input("Segundos
t = int(input("Segundos de viaje: "))

#hh * 3600: horas a segundos (1 hora = 3600 s).
#mm * 60: minutos a segundos.
#(asi sucesivamente)

s = hh * 3600 + mm * 60 + ss + t  #86400 s. Si pasa de un día, vuelve a 0
print("Llegada:", s // 3600 % 24, "h", s // 60 % 60, "min", s % 60, "s")
```

Ejercicio 18

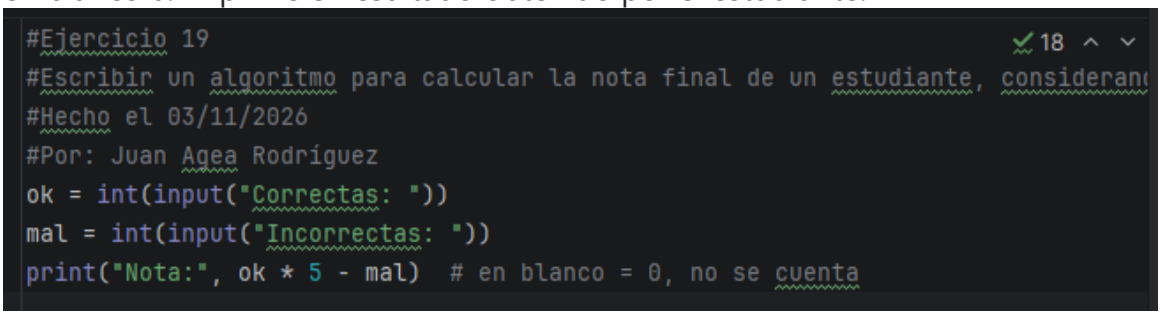
Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.



```python
#Ejercicio 18
#Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
nom, ap1, ap2 = input("Nombre: "), input("Apellido 1: "), input("Apellido 2: ")
print (nom[0] + ap1[0] + ap2[0]) # [0] significa la primera letra de la variable
```

Ejercicio 19

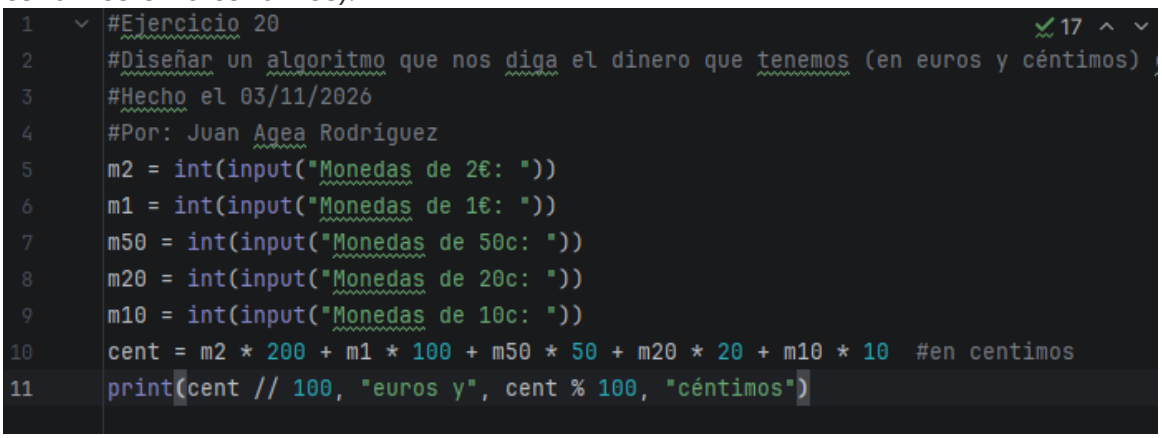
Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.



```python
#Ejercicio 19
#Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerand
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
ok = int(input("Correctas: "))
mal = int(input("Incorrectas: "))
print("Nota:", ok * 5 - mal)  # en blanco = 0, no se cuenta
```

Ejercicio 20

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuantas monedas tenemos (de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos o 10 céntimos).



```python
#Ejercicio 20
#Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos)
#Hecho el 03/11/2026
#Por: Juan Agea Rodríguez
m2 = int(input("Monedas de 2€: "))
m1 = int(input("Monedas de 1€: "))
m50 = int(input("Monedas de 50c: "))
m20 = int(input("Monedas de 20c: "))
m10 = int(input("Monedas de 10c: "))
cent = m2 * 200 + m1 * 100 + m50 * 50 + m20 * 20 + m10 * 10  #en centimos
print(cent // 100, "euros y", cent % 100, "céntimos")
```